

# GY-53 · VL53L0X

Sensor que mide distancia cronometrando cuánto tarda un pulso de láser infrarrojo en ir, rebotar y volver. A diferencia de un infrarrojo común, la lectura **no depende del color del objeto**; a diferencia del ultrasónico, el haz es angosto y no lo molesta el ruido. El GY-53 le suma un microcontrolador propio que entrega la distancia **ya calculada**.

Time-of-Flight

Hasta 2 m · 1 mm

Serie + PWM + I<sup>2</sup>C

Láser 940 nm Clase 1

Sin librería

## ✓ Este módulo es el GY-53 — el que trae MCU propio

Circulan dos placas distintas con el nombre «VL53L0X módulo sensor serie PWM salida», y no son intercambiables. Esta es la **completa: 12 pines**, con un **STM32** que hace las cuentas y te manda la distancia en milímetros por el puerto serie. **No necesitas ninguna librería**. La otra (GY-530 / GY-VL53L0XV2, de 4 a 6 pines) es sólo el chip pelado y obliga a usar librería.

**Para reconocerlo de un vistazo:** tiene **12 pines** y dos chips en la placa: el cuadradito del sensor y, al lado, el microcontrolador.

### ALIMENTACIÓN DEL MÓDULO

**3 – 5 V**

Consumo 25 mA. Trae regulador LDO propio: el chip interno trabaja a 2,8 V.

### TEMPERATURA DEL CHIP

**–20 ... +70 °C****Más angosta que casi todo.** No sirve para intemperie en verano ni freezer.

### RANGO

**0 – 2 m** · resolución 1 mm

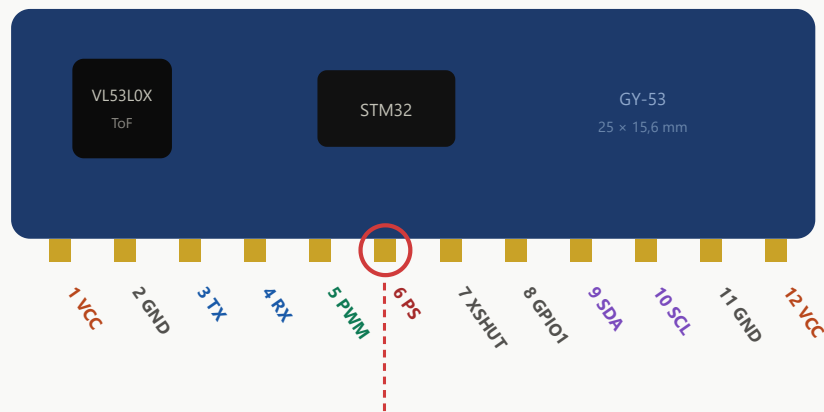
Respuesta de 22 ms como mínimo, según el modo.

### TAMAÑO

**25 × 15,6 mm**

Campo de visión de 25°.

## 1 Pinout — los 12 pines



### El pin PS decide en qué modo trabaja el módulo

Sin conectar = modo serie (por defecto) · A GND = modo I<sup>2</sup>C directo al chip  
Es lo primero que hay que mirar si «no anda».

Los pines **1 y 12** son ambos VCC, y el **2 y 11** ambos GND: están duplicados a propósito para que puedas encadenar la alimentación. (Fuente: GY-53 Infrared ranging module manual V1.0, sección 5 «Pin description»)

| PIN    | NOMBRE | FUNCIÓN                        |
|--------|--------|--------------------------------|
| 1 y 12 | VCC    | Alimentación 3–5 V (duplicado) |
| 2 y 11 | GND    | Masa (duplicado)               |

| PIN                          | NOMBRE | FUNCIÓN                                                                 |
|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| VSLOTH STORE · Ficha Técnica | TX     | Salida serie (TTL) — va al RX de tu micro                               |
| 4                            | RX     | Entrada serie (TTL) — va al TX de tu micro                              |
| 5                            | PWM    | Salida PWM con la distancia. Sólo funciona en modo serie                |
| 6                            | PS     | Selección de modo. Sin conectar = serie · a GND = I²C                   |
| 7                            | XSHUT  | Apagado del chip, activo en bajo                                        |
| 8                            | GPIO1  | Interrupción: <b>da un flanco de subida cada vez que hay dato nuevo</b> |
| 9                            | SDA    | Datos I²C del chip (sólo con PS a GND)                                  |
| 10                           | SCL    | Reloj I²C del chip (sólo con PS a GND)                                  |

**PS SIN CONECTAR — MODO SERIE (POR DEFECTO)**

El STM32 mide y te manda la distancia **ya calculada** por UART. **El PWM funciona**. No necesitas librería. **Es el modo que conviene usar**.

**PS A GND — MODO I²C**

El STM32 se desentiende y le hablás al chip VL53L0X directo. Necesitás librería (Pololu o Adafruit). **El PWM no funciona**.

## 2 Modos de medición

| BYTE | MODO                        | RANGO     | TIEMPO | PRECISIÓN | COMANDO  |
|------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 0x00 | Larga distancia             | 0 – 2 m   | 35 ms  | ±4 cm     | A5 50 F5 |
| 0x01 | Rápido                      | 0 – 1,2 m | 22 ms  | ±3 cm     | A5 51 F6 |
| 0x02 | Alta precisión (de fábrica) | 0 – 1,2 m | 200 ms | ±1 cm     | A5 52 F7 |
| 0x03 | General                     | 0 – 1,2 m | 35 ms  | ±2 cm     | A5 53 F8 |

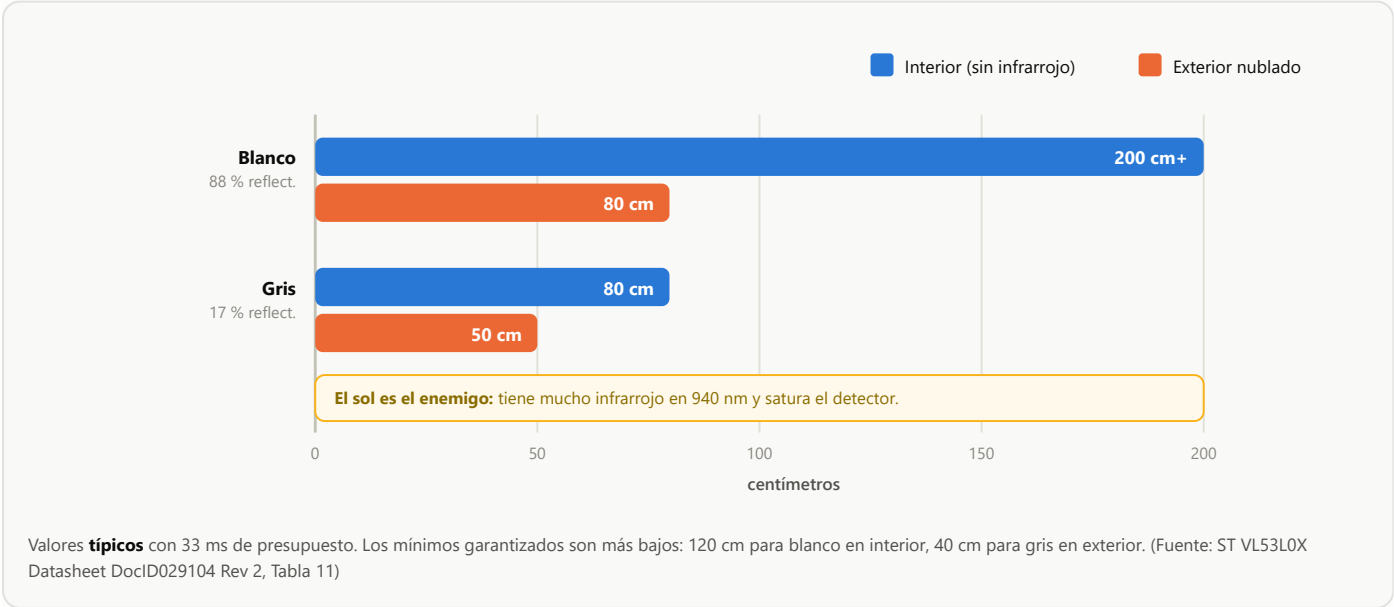
Fuente: GY-53 manual V1.0, sección 6. Los tiempos son con 115200 baudios.

**! La configuración se pierde al apagar**

Todos los comandos de modo y de baudios son volátiles. Para que sobrevivan al corte de energía hay que mandar **A5 25 CA** (guardar configuración). Si «se desconfigura solo», es esto.

## 3 Cuánto mide de verdad

Los «2 metros» son contra un objetivo **blanco**, en **interior** y en modo larga distancia. Contra un objetivo gris al sol, contá con 40–50 cm:



## 4 Protocolo serie

GY-53 (VL53L0X) — Sensor láser de distancia por tiempo de vuelo

En modo serie el módulo manda tramas de 8 bytes a 9600 baudios (configurable a 115200), N-8-1.

### Trama de ejemplo del manual del fabricante

|          |        |                 |        |           |        |        |          |
|----------|--------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|----------|
| 5A       | 5A     | 15              | 03     | 04        | 35     | 02     | 07       |
| byte 0   | byte 1 | byte 2          | byte 3 | byte 4    | byte 5 | byte 6 | byte 7   |
| cabecera |        | tipo y cantidad |        | distancia |        | modo   | checksum |

#### Distancia

$(0x04 \ll 8) \mid 0x35 = 0x0435$   
= 1077 mm

#### Checksum

$5A+5A+15+03+04+35+02 = 0x107$   
8 bits bajos → 0x07 ✓

#### ⚠ Errata del manual del fabricante

El texto dice Distance = (Byte3<<8) | Byte4, pero su propio ejemplo usa los bytes 4 y 5.  
Verificamos el checksum a mano y confirma que **la fórmula correcta es (Byte4 << 8) | Byte5**.

El programa de ejemplo que viene con el producto ya implementa esto, con verificación de checksum incluida.

## Comandos

### SALIDA

A5 45 EA → salida continua  
A5 15 BA → salida por consulta

### BAUDIOS Y GUARDADO

A5 AE 53 → 9600 (por defecto)  
A5 AF 54 → 115200  
A5 25 CA → guardar configuración

## Salida PWM

Onda cuadrada de 20 Hz donde el tiempo en alto codifica la distancia:

$$\text{Distancia (mm)} = \text{tiempo en alto } (\mu\text{s}) \div 10$$

Ejemplo: 10 000  $\mu\text{s}$  en alto = 1000 mm. Útil si querés leerlo sin ocupar un puerto serie.

## 5 Especificaciones del chip VL53L0X

| PARÁMETRO                        | VALOR                                    | DÓNDE LO VERIFICÁS                             |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Encapsulado                      | Optical LGA12 · 4,40 × 2,40 × 1,00 mm    | ST Datasheet DocID029104 Rev 2, <b>Tabla 1</b> |
| Tensión del chip (AVDD)          | 2,6 / 2,8 / 3,5 V                        | Rev 2, Tabla 1 y <b>Tabla 7</b>                |
| Temperatura                      | −20 a +70 °C                             | Rev 2, Tabla 1 y Tabla 7                       |
| Emisor                           | VCSEL 940 nm, Clase 1 (IEC 60825-1:2014) | Rev 2, Tabla 1 y portada                       |
| Interfaz del chip                | I <sup>2</sup> C hasta 400 kHz           | Rev 2, Tabla 1                                 |
| Dirección I <sup>2</sup> C       | 0x52 (8 bits) = <b>0x29</b> (7 bits)     | Rev 2, Tabla 1                                 |
| Campo de visión                  | 25°                                      | Rev 2, sección 5.2                             |
| Consumo en reposo                | 3 / 5 / 7 $\mu\text{A}$                  | Rev 2, <b>Tabla 9</b>                          |
| Consumo midiendo                 | 19 mA promedio                           | Rev 2, Tabla 9                                 |
| Pico de corriente                | hasta 40 mA                              | Rev 2, Tabla 9, nota 4                         |
| <b>Del módulo GY-53 completo</b> |                                          |                                                |
| Alimentación                     | 3 – 5 V                                  | GY-53 manual V1.0, sección 3                   |
| Consumo                          | 25 mA                                    | GY-53 manual V1.0                              |

| PARÁMETRO                | VALOR         | DÓNDE LO VERIFICÁS                                              |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Temperatura de operación | -20 a +85 °C  | GY-53 manual V1.0 Sensor láser de distancia por tiempo de vuelo |
| Almacenamiento           | -40 a +125 °C | GY-53 manual V1.0                                               |
| Dimensiones              | 25 × 15,6 mm  | GY-53 manual V1.0                                               |
| Respuesta                | 22 ms máx     | GY-53 manual V1.0                                               |

*i*
**0x52 y 0x29 — sólo aplica si usás el modo I²C**

El datasheet dice **0x52**, que es la dirección de **8 bits**. Arduino y casi todas las librerías usan **7 bits**: `0x52 >> 1 = 0x29`. Si un escáner I²C te reporta `0x29`, está todo bien. En modo serie esto no te afecta.

## 6 Para qué se usa de verdad

ROBÓTICA

Obstáculos y detección de escalones, donde el ultrasónico falla con superficies blandas.

IMPRESIÓN 3D / CNC

Nivelación y fines de carrera sin contacto.

DISPENSADORES

Jabón, canillas y secadores automáticos.

NIVEL EN TANQUES

Medición de nivel en tanques y silos.

CONTEO DE PERSONAS

Presencia y conteo en accesos.

GESTOS 1D

Acercar y alejar la mano como control.

## 7 Por qué el GY-53 y no el chip pelado

| ALTERNATIVA                 | DÓNDE GANA EL GY-53                                                                                                                               | DÓNDE TE CONVIENE LA OTRA                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GY-530 / V2 (pelado)</b> | <b>No necesita librería:</b> manda la distancia lista. Tiene UART y PWM además de I²C. Si estás arrancando, es la diferencia entre que ande o no. | Si el proyecto ya usa I²C y el espacio es crítico.                              |
| <b>HC-SR04 ultrasónico</b>  | Mucho más chico, haz angosto de 25°, sin problemas con tela o espuma, y no lo afecta el ruido ni la temperatura del aire.                         | Si hay <b>luz solar directa</b> , o si el objetivo es transparente o un espejo. |
| <b>Sharp GP2Y0A (IR)</b>    | Lectura digital y lineal, y <b>no depende del color</b> del objeto.                                                                               | Casi nunca: el Sharp mide distinto un objeto negro que uno blanco.              |
| <b>LIDAR</b>                | Una fracción del precio y del tamaño.                                                                                                             | Si necesitás más de 2 m o barrido de 360°.                                      |

## 8 Diagnóstico: qué lo hace fallar

| LO QUE VES                                     | QUÉ ESTÁ PASANDO                                                        | CÓMO SE ARREGLA                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie muda</b>                              | TX y RX no están cruzados                                               | TX del módulo va al <b>RX</b> del micro. Es el error más común                   |
| Serie muda                                     | PS quedó a GND                                                          | Para modo serie, PS va <b>sin conectar</b>                                       |
| Checksum inválido seguido                      | El módulo está a 115200 y escuchás a 9600                               | Cambiá los baudios del programa                                                  |
| No responde por I²C                            | PS quedó al aire                                                        | Para I²C, PS va <b>a GND</b>                                                     |
| <b>No mide nada, recién sacado de la bolsa</b> | <b>La película protectora sigue puesta</b> sobre la ventana del sensor. | Sacala con la uña. Viene de fábrica para proteger la óptica y es fácil no verla. |
| <b>«Fuera de rango» al aire libre</b>          | <b>Luz solar.</b> El sol satura el detector a 940 nm                    | Es física, no software. En exterior el alcance cae a 40–80 cm                    |
| Mide menos de lo esperado                      | El objetivo es oscuro                                                   | Un gris al 17 % da 80 cm donde uno blanco da más de 2 m                          |
| Lecturas erráticas                             | Objetivo transparente, especular o muy inclinado                        | Vidrio, agua, espejos y metal pulido devuelven mal el pulso                      |
| Lecturas erráticas                             | Fuente floja: pide picos de 40 mA                                       | Cables cortos y fuente que dé de sobra                                           |
| No mide detrás de un vidrio                    | <i>Crosstalk</i> óptico                                                 | Requiere calibración de cross-talk (Rev 2, sección 2.3.3)                        |
| Se desconfigura al apagar                      | No mandaste el comando de guardar                                       | <code>A5 25 CA</code>                                                            |

| LO QUE VES                            | QUÉ ESTÁ PASANDO                 | CÓMO SE ARREGLA                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>El chip se calienta demasiado.</p> | Fuera del rango térmico del chip | El chip es de 20 a 70 °C, más angosto que la mayoría de los chips. |